Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	03/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	03/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	3	2023-2024
			Ngày thi	19/07/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2331	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	09:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $X \sim U(1, 11)$; và biến ngẫu nhiên Y cũng có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $Y \sim U(1, 11)$. Biết rằng X và Y là độc lập. Xét các phát biểu sau:

   (I) $E(X) = 6$

   (II) $P(X < 12) = 0$

   (III) $P(Y > 6) = 0.5$

   (IV) $X + Y \sim U(2, 22)$

   (V) $V(XY) = V(X) \times V(Y)$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓑ (I) và (III). Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ (I) và (II). Ⓔ Chỉ có (I).

2. Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có hai dây chuyền sản xuất 1 và 2. Người ta thực hiện chọn ngẫu nhiên một thiết bị điện tử sản xuất bởi công ty này để kiểm tra chất lượng. Gọi biến cố A là thiết bị được chọn được sản xuất bởi dây chuyền 1; gọi biến cố B là thiết bị được chọn là một sản phẩm không đạt chất lượng. Xét các phát biểu sau:

   (I) $P(A|B) = P(A)$

   (II) $P(A|B) = \dfrac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

   (III) $P(B) = P(B|A) + P(B|\bar{A})$

   (IV) $P(AB) = P(A) \times P(B)$

   (V) $P(\overline{A + B}) = P(\bar{A} \times \bar{B})$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (II) Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ Chỉ có (V) . Ⓓ (I) và (III) . Ⓔ (II) và (V).

Câu 3 đến câu 6: Mỗi sản phẩm của một công ty có thể có X lỗi loại 1 và Y lỗi loại 2. Bên cạnh là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X,Y), trong đó c là hằng số chưa biết.

Y / X	0	1
0	0.0989	0.3047
1	0.095	0.1624
2	0.0667	c

3. Tính $P(X = 1|Y = 2)$.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.581 Ⓒ 0.9143 Ⓓ 0.8032 Ⓔ 0.6921

4. Tìm tỉ lệ sản phẩm có một lỗi **loại 1**.

   Ⓐ 0.9616 Ⓑ 0.7394 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.1839 Ⓔ 0.6283

5. Gọi Z là tổng số lỗi **loại 1** trên 12 sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm $P(Z \leq 9)$.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.197 Ⓒ 0.3081 Ⓓ 0.8636 Ⓔ 0.6414

6. Tất cả lỗi nếu có trên các sản phẩm đều cần phải khắc phục. Chi phí để khắc phục mỗi lỗi loại 1 là 10 nghìn đồng và mỗi lỗi loại 2 là 15 nghìn đồng. Tính chi phí khắc phục lỗi trung bình cho một sản phẩm của công ty này. Ⓐ 21.7583 Ⓑ 21.2028 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 21.425 Ⓔ 20.9806

Câu 7 đến câu 10. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại bóng đèn. Biết rằng tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 1 là 11% và tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 2 là 20%. Biết rằng số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 gấp đôi số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2.

7. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn. Tính xác suất bóng đèn được chọn là một bóng đèn hỏng.

   Ⓐ 0.14 Ⓑ 0.69 Ⓒ 0.24 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.34

8. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn thì thấy rằng nó là một bóng đèn hỏng. Tính xác suất để bóng đèn được chọn là sản xuất bởi phân xưởng 2.

   Ⓐ 0.3207 Ⓑ 0.4762 Ⓒ 0.0207 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.6207

9. Chọn ngẫu nhiên 10 bóng đèn sản xuất bởi nhà máy này, tính xác suất để không có bóng đèn nào bị hỏng trong những bóng đèn được chọn.

   Ⓐ 0.3658 Ⓑ 0.2213 Ⓒ 0.7658 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.0658

10. Chọn một hộp chứa 10 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 và một hộp chứa 10 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2. Tìm xác suất trong hai hộp này có ít nhất một hộp không có bóng nào bị hỏng.

    Ⓐ 0.1357 Ⓑ 0.3857 Ⓒ 0.9357 Ⓓ 0.6357 Ⓔ Các đán án khác đều sai.

Câu 11 đến câu 13. Một cây cầu được xây dựng bắc qua một con sông rộng. Số lượng xe đi qua cây cầu này mỗi giờ được giả sử là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 16 (xe/giờ).

11. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu này trong 5 phút.

    Ⓐ 0.4858 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.2636 Ⓓ 0.0414 Ⓔ 0.8191

12. Tính xác suất để mất ít nhất 6 phút, kể từ khi có xe đầu tiên trong ngày đi qua cầu, thì mới có xe thứ hai đi qua cây cầu này.

    Ⓐ 0.4241 Ⓑ 0.2019 Ⓒ 0.0908 Ⓓ 0.7574 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

13. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu trong 10 phút đầu tiên của ngày nhưng có 5 xe đi qua cây cầu trong 5 phút cuối ngày.

Ⓐ 0.5561 Ⓑ 0.0006 Ⓒ 0.445 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.1117

Câu 14 đến câu 16. Trọng lượng của những đôi giày chạy bộ sản xuất bởi một công ty được giả sử là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 245 (đơn vị: gam) và độ lệch chuẩn 5 (đơn vị: gam).

14. Tính xác suất để một đôi giày ngẫu nhiên được lựa chọn sẽ có cân nặng lớn hơn 253.6 gam.

Ⓐ 0.4871 Ⓑ 0.0427 Ⓒ 0.1538 Ⓓ 0.376 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

15. Công ty này cần xác định lại độ lệch chuẩn của trọng lượng những đôi giày để cải tiến quy trình sản xuất. Tìm độ lệch chuẩn (đơn vị: gam) cần thiết để công ty này có thể tuyên bố rằng 90% số giày sản xuất bởi công ty của họ là nhỏ hơn 256.5 gam.

Ⓐ 8.9844 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 25.5396 Ⓓ 14.4286 Ⓔ 11.0953

16. Chọn ngẫu nhiên 30 đôi giày sản xuất bởi công ty này. Tính xác suất để cân nặng trung bình của 30 đôi giày này là lớn hơn 246.7 gam.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.0313 Ⓒ 0.4108 Ⓓ 0.5758 Ⓔ 0.2458

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	03/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	03/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	3	2023-2024
			Ngày thi	19/07/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2332	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	09:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $X \sim U(1, 11)$; và biến ngẫu nhiên Y cũng có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $Y \sim U(1, 11)$. Biết rằng X và Y là độc lập. Xét các phát biểu sau:

   (I) $E(X) = 6$

   (II) $P(X < 12) = 0$

   (III) $P(Y > 6) = 0.5$

   (IV) $X + Y \sim U(2, 22)$

   (V) $V(XY) = V(X) \times V(Y)$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓑ (I) và (III). Ⓒ (I) và (II). Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ Chỉ có (I).

2. Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có hai dây chuyền sản xuất 1 và 2. Người ta thực hiện chọn ngẫu nhiên một thiết bị điện tử sản xuất bởi công ty này để kiểm tra chất lượng. Gọi biến cố A là thiết bị được chọn được sản xuất bởi dây chuyền 1; gọi biến cố B là thiết bị được chọn là một sản phẩm không đạt chất lượng. Xét các phát biểu sau:

   (I) $P(A|B) = P(A)$

   (II) $P(A|B) = \dfrac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

   (III) $P(B) = P(B|A) + P(B|\bar{A})$

   (IV) $P(AB) = P(A) \times P(B)$

   (V) $P(\overline{A + B}) = P(\bar{A} \times \bar{B})$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (V) . Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ (II) và (V). Ⓓ Chỉ có (II) Ⓔ (I) và (III) .

Câu 3 đến câu 6: Mỗi sản phẩm của một công ty có thể có X lỗi loại 1 và Y lỗi loại 2. Bên cạnh là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X,Y), trong đó c là hằng số chưa biết.

Y / X	0	1
0	0.1255	0.0226
1	0.0575	0.2831
2	0.236	c

3. Tính $P(X = 1|Y = 2)$.

   Ⓐ 0.094 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.7606 Ⓓ 0.5384 Ⓔ 0.6495

4. Tìm tỉ lệ sản phẩm có một lỗi **loại 1**.

   Ⓐ 0.581 Ⓑ 0.4699 Ⓒ 0.3588 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.1366

5. Gọi Z là tổng số lỗi **loại 1** trên 11 sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm $P(Z \leq 8)$.

   Ⓐ 0.3489 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.5711 Ⓓ 0.7933 Ⓔ 0.9044

6. Tất cả lỗi nếu có trên các sản phẩm đều cần phải khắc phục. Chi phí để khắc phục mỗi lỗi loại 1 là 15 nghìn đồng và mỗi lỗi loại 2 là 30 nghìn đồng. Tính chi phí khắc phục lỗi trung bình cho một sản phẩm của công ty này. Ⓐ 49.8332 Ⓑ 49.3888 Ⓒ 49.611 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 49.7221

Câu 7 đến câu 10. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại bóng đèn. Biết rằng tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 1 là 12% và tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 2 là 17%. Biết rằng số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 gấp đôi số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2.

7. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn. Tính xác suất bóng đèn được chọn là một bóng đèn hỏng.

   Ⓐ 0.1367 Ⓑ 0.0367 Ⓒ Các đán án khác đều sai. Ⓓ 0.3367 Ⓔ 0.1867

8. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn thì thấy rằng nó là một bóng đèn hỏng. Tính xác suất để bóng đèn được chọn là sản xuất bởi phân xưởng 2.

   Ⓐ Các đán án khác đều sai. Ⓑ 0.7591 Ⓒ 0.4146 Ⓓ 0.6591 Ⓔ 0.0591

9. Chọn ngẫu nhiên 5 bóng đèn sản xuất bởi nhà máy này, tính xác suất để không có bóng đèn nào bị hỏng trong những bóng đèn được chọn.

   Ⓐ 0.5241 Ⓑ 0.4796 Ⓒ 0.6241 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.8241

10. Chọn một hộp chứa 5 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 và một hộp chứa 5 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2. Tìm xác suất trong hai hộp này có ít nhất một hộp không có bóng nào bị hỏng.

    Ⓐ 0.7638 Ⓑ 0.9638 Ⓒ 0.7138 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.4638

Câu 11 đến câu 13. Một cây cầu được xây dựng bắc qua một con sông rộng. Số lượng xe đi qua cây cầu này mỗi giờ được giả sử là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 18 (xe/giờ).

11. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu này trong 5 phút.

    Ⓐ 0.5564 Ⓑ 0.7786 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.3342 Ⓔ 0.2231

12. Tính xác suất để mất ít nhất 1 phút, kể từ khi có xe đầu tiên trong ngày đi qua cầu, thì mới có xe thứ hai đi qua cây cầu này.

    Ⓐ 0.6297 Ⓑ 0.4075 Ⓒ 0.7408 Ⓓ 0.963 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

13. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu trong 7 phút đầu tiên của ngày nhưng có 9 xe đi qua cây cầu trong 6 phút cuối ngày.

Ⓐ 0.5555 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.1111 Ⓓ 0.2222 Ⓔ 0

Câu 14 đến câu 16. Trọng lượng của những đôi giày chạy bộ sản xuất bởi một công ty được giả sử là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 205 (đơn vị: gam) và độ lệch chuẩn 15 (đơn vị: gam).

14. Tính xác suất để một đôi giày ngẫu nhiên được lựa chọn sẽ có cân nặng lớn hơn 195.6 gam.

Ⓐ 0.1791 Ⓑ 0.9568 Ⓒ 0.4013 Ⓓ 0.7346 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

15. Công ty này cần xác định lại độ lệch chuẩn của trọng lượng những đôi giày để cải tiến quy trình sản xuất. Tìm độ lệch chuẩn (đơn vị: gam) cần thiết để công ty này có thể tuyên bố rằng 95% số giày sản xuất bởi công ty của họ là nhỏ hơn 226.6 gam.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 7.5039 Ⓒ 14.1705 Ⓓ 13.1707 Ⓔ 19.726

16. Chọn ngẫu nhiên 30 đôi giày sản xuất bởi công ty này. Tính xác suất để cân nặng trung bình của 30 đôi giày này là lớn hơn 208.6 gam.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.1988 Ⓒ 0.0943 Ⓓ 0.5288 Ⓔ 0.5838

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	03/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	03/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	3	2023-2024
			Ngày thi	19/07/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2333	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	09:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $X \sim U(1, 11)$; và biến ngẫu nhiên Y cũng có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $Y \sim U(1, 11)$. Biết rằng X và Y là độc lập. Xét các phát biểu sau:

   (I) $E(X) = 6$

   (II) $P(X < 12) = 0$

   (III) $P(Y > 6) = 0.5$

   (IV) $X + Y \sim U(2, 22)$

   (V) $V(XY) = V(X) \times V(Y)$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ (I) và (II). Ⓑ Chỉ có (I). Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓔ (I) và (III).

2. Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có hai dây chuyền sản xuất 1 và 2. Người ta thực hiện chọn ngẫu nhiên một thiết bị điện tử sản xuất bởi công ty này để kiểm tra chất lượng. Gọi biến cố A là thiết bị được chọn được sản xuất bởi dây chuyền 1; gọi biến cố B là thiết bị được chọn là một sản phẩm không đạt chất lượng. Xét các phát biểu sau:

   (I) $P(A|B) = P(A)$

   (II) $P(A|B) = \dfrac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

   (III) $P(B) = P(B|A) + P(B|\bar{A})$

   (IV) $P(AB) = P(A) \times P(B)$

   (V) $P(\overline{A + B}) = P(\bar{A} \times \bar{B})$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ (II) và (V). Ⓑ Chỉ có (II) Ⓒ (I) và (III) . Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ Chỉ có (V) .

Câu 3 đến câu 6: Mỗi sản phẩm của một công ty có thể có X lỗi loại 1 và Y lỗi loại 2. Bên cạnh là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X,Y), trong đó c là hằng số chưa biết.

Y / X	0	1
0	0.0151	0.0007
1	0.0373	0.2252
2	0.3057	c

3. Tính $P(X = 1|Y = 2)$.

   Ⓐ 0.6875 Ⓑ 0.132 Ⓒ 0.5764 Ⓓ 0.0209 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

4. Tìm tỉ lệ sản phẩm có một lỗi **loại 1**.

   Ⓐ 0.1975 Ⓑ 0.8641 Ⓒ 0.6419 Ⓓ 0.0864 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

5. Gọi Z là tổng số lỗi **loại 1** trên 15 sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm $P(Z \leq 12)$.

   Ⓐ 0.3901 Ⓑ 0.5012 Ⓒ 0.9456 Ⓓ 0.6123 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

6. Tất cả lỗi nếu có trên các sản phẩm đều cần phải khắc phục. Chi phí để khắc phục mỗi lỗi loại 1 là 10 nghìn đồng và mỗi lỗi loại 2 là 15 nghìn đồng. Tính chi phí khắc phục lỗi trung bình cho một sản phẩm của công ty này. Ⓐ 31.8964 Ⓑ 32.0075 Ⓒ 32.1186 Ⓓ 31.452 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Câu 7 đến câu 10. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại bóng đèn. Biết rằng tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 1 là 6% và tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 2 là 20%. Biết rằng số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 gấp đôi số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2.

7. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn. Tính xác suất bóng đèn được chọn là một bóng đèn hỏng.

   Ⓐ 0.0567 Ⓑ 0.6067 Ⓒ 0.2567 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.1067

8. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn thì thấy rằng nó là một bóng đèn hỏng. Tính xác suất để bóng đèn được chọn là sản xuất bởi phân xưởng 1.

   Ⓐ Các đán án khác đều sai. Ⓑ 0.5195 Ⓒ 0.9195 Ⓓ 0.375 Ⓔ 0.0195

9. Chọn ngẫu nhiên 7 bóng đèn sản xuất bởi nhà máy này, tính xác suất để không có bóng đèn nào bị hỏng trong những bóng đèn được chọn.

   Ⓐ Các đán án khác đều sai. Ⓑ 0.1985 Ⓒ 0.2985 Ⓓ 0.6985 Ⓔ 0.454

10. Chọn một hộp chứa 7 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 và một hộp chứa 7 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2. Tìm xác suất trong hai hộp này có ít nhất một hộp không có bóng nào bị hỏng.

    Ⓐ 0.7722 Ⓑ 0.9722 Ⓒ 0.1722 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.7222

Câu 11 đến câu 13. Một cây cầu được xây dựng bắc qua một con sông rộng. Số lượng xe đi qua cây cầu này mỗi giờ được giả sử là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 16 (xe/giờ).

11. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu này trong 5 phút.

    Ⓐ 0.2636 Ⓑ 0.4858 Ⓒ 0.5969 Ⓓ 0.708 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

12. Tính xác suất để mất ít nhất 1 phút, kể từ khi có xe đầu tiên trong ngày đi qua cầu, thì mới có xe thứ hai đi qua cây cầu này.

    Ⓐ 0.7659 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.3215 Ⓓ 0.4326 Ⓔ 0.2104

13. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu trong 8 phút đầu tiên của ngày nhưng có 7 xe đi qua cây cầu trong 5 phút cuối ngày.

    Ⓐ 0.4444 Ⓑ 0.3333 Ⓒ 0.5555 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0

Câu 14 đến câu 16. Trọng lượng của những đôi giày chạy bộ sản xuất bởi một công ty được giả sử là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 205 (đơn vị: gam) và độ lệch chuẩn 12 (đơn vị: gam).

14. Tính xác suất để một đôi giày ngẫu nhiên được lựa chọn sẽ có cân nặng lớn hơn 206 gam.

    Ⓐ 0.0224 Ⓑ 0.5779 Ⓒ 0.3557 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.4668

15. Công ty này cần xác định lại độ lệch chuẩn của trọng lượng những đôi giày để cải tiến quy trình sản xuất. Tìm độ lệch chuẩn (đơn vị: gam) cần thiết để công ty này có thể tuyên bố rằng 80% số giày sản xuất bởi công ty của họ là nhỏ hơn 238 gam.

    Ⓐ 22.5079 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 39.2857 Ⓓ 52.5076 Ⓔ 54.7298

16. Chọn ngẫu nhiên 50 đôi giày sản xuất bởi công ty này. Tính xác suất để cân nặng trung bình của 50 đôi giày này là lớn hơn 204.3 gam.

    Ⓐ 0.1045 Ⓑ 0.5995 Ⓒ 0.66 Ⓓ 0.9845 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	03/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	03/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	3	2023-2024
			Ngày thi	19/07/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2334	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	09:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $X \sim U(1, 11)$; và biến ngẫu nhiên Y cũng có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $Y \sim U(1, 11)$. Biết rằng X và Y là độc lập. Xét các phát biểu sau:

   (I) $E(X) = 6$

   (II) $P(X < 12) = 0$

   (III) $P(Y > 6) = 0.5$

   (IV) $X + Y \sim U(2, 22)$

   (V) $V(XY) = V(X) \times V(Y)$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (I). Ⓑ (I) và (III). Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ (I) và (II). Ⓔ Tất cả phát biểu đều đúng.

2. Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có hai dây chuyền sản xuất 1 và 2. Người ta thực hiện chọn ngẫu nhiên một thiết bị điện tử sản xuất bởi công ty này để kiểm tra chất lượng. Gọi biến cố A là thiết bị được chọn được sản xuất bởi dây chuyền 1; gọi biến cố B là thiết bị được chọn là một sản phẩm không đạt chất lượng. Xét các phát biểu sau:

   (I) $P(A|B) = P(A)$

   (II) $P(A|B) = \dfrac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

   (III) $P(B) = P(B|A) + P(B|\bar{A})$

   (IV) $P(AB) = P(A) \times P(B)$

   (V) $P(\overline{A + B}) = P(\bar{A} \times \bar{B})$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (II) Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ (I) và (III) . Ⓓ (II) và (V). Ⓔ Chỉ có (V) .

Câu 3 đến câu 6: Mỗi sản phẩm của một công ty có thể có X lỗi loại 1 và Y lỗi loại 2. Bên cạnh là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X,Y), trong đó c là hằng số chưa biết.

Y / X	0	1
0	0.0301	0.0226
1	0.1196	0.2817
2	0.0284	c

3. Tính $P(X = 1|Y = 2)$.

   Ⓐ 0.3925 Ⓑ 0.948 Ⓒ 0.5036 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.6147

4. Tìm tỉ lệ sản phẩm có một lỗi **loại 1**.

   Ⓐ 0.933 Ⓑ 0.4886 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.8219 Ⓔ 0.5997

5. Gọi Z là tổng số lỗi **loại 1** trên 15 sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm $P(Z \leq 12)$.

   Ⓐ 0.2934 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.5156 Ⓓ 0.1823 Ⓔ 0.8489

6. Tất cả lỗi nếu có trên các sản phẩm đều cần phải khắc phục. Chi phí để khắc phục mỗi lỗi loại 1 là 20 nghìn đồng và mỗi lỗi loại 2 là 30 nghìn đồng. Tính chi phí khắc phục lỗi trung bình cho một sản phẩm của công ty này. Ⓐ 61.3481 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 61.5703 Ⓓ 61.237 Ⓔ 61.0148

Câu 7 đến câu 10. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại bóng đèn. Biết rằng tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 1 là 9% và tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 2 là 16%. Biết rằng số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 gấp đôi số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2.

7. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn. Tính xác suất bóng đèn được chọn là một bóng đèn hỏng.

   Ⓐ 0.1133 Ⓑ 0.0633 Ⓒ 0.1633 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.3633

8. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn thì thấy rằng nó là một bóng đèn hỏng. Tính xác suất để bóng đèn được chọn là sản xuất bởi phân xưởng 1.

   Ⓐ 0.1739 Ⓑ 0.5294 Ⓒ Các đán án khác đều sai. Ⓓ 0.5739 Ⓔ 0.7739

9. Chọn ngẫu nhiên 10 bóng đèn sản xuất bởi nhà máy này, tính xác suất để không có bóng đèn nào bị hỏng trong những bóng đèn được chọn.

   Ⓐ Các đán án khác đều sai. Ⓑ 0.8448 Ⓒ 0.3003 Ⓓ 0.0448 Ⓔ 0.1448

10. Chọn một hộp chứa 10 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 và một hộp chứa 10 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2. Tìm xác suất trong hai hộp này có ít nhất một hộp không có bóng nào bị hỏng.

    Ⓐ 0.6462 Ⓑ 0.2462 Ⓒ Các đán án khác đều sai. Ⓓ 0.4962 Ⓔ 0.1462

Câu 11 đến câu 13. Một cây cầu được xây dựng bắc qua một con sông rộng. Số lượng xe đi qua cây cầu này mỗi giờ được giả sử là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 18 (xe/giờ).

11. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu này trong 5 phút.

    Ⓐ 0.2231 Ⓑ 0.5564 Ⓒ 0.112 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.3342

12. Tính xác suất để mất ít nhất 5 phút, kể từ khi có xe đầu tiên trong ngày đi qua cầu, thì mới có xe thứ hai đi qua cây cầu này.

    Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.3342 Ⓒ 0.00089999999999998 Ⓓ 0.2231 Ⓔ 0.7786

13. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu trong 6 phút đầu tiên của ngày nhưng có 5 xe đi qua cây cầu trong 5 phút cuối ngày.

Ⓐ 0.4467 Ⓑ 0.0023 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.3356 Ⓔ 0.5578

Câu 14 đến câu 16. Trọng lượng của những đôi giày chạy bộ sản xuất bởi một công ty được giả sử là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 215 (đơn vị: gam) và độ lệch chuẩn 8 (đơn vị: gam).

14. Tính xác suất để một đôi giày ngẫu nhiên được lựa chọn sẽ có cân nặng lớn hơn 229.1 gam.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.2612 Ⓒ 0.1501 Ⓓ 0.039 Ⓔ 0.4834

15. Công ty này cần xác định lại độ lệch chuẩn của trọng lượng những đôi giày để cải tiến quy trình sản xuất. Tìm độ lệch chuẩn (đơn vị: gam) cần thiết để công ty này có thể tuyên bố rằng 95% số giày sản xuất bởi công ty của họ là nhỏ hơn 220.6 gam.

Ⓐ 4.4144 Ⓑ 13.3032 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 3.4146 Ⓔ 2.1922

16. Chọn ngẫu nhiên 50 đôi giày sản xuất bởi công ty này. Tính xác suất để cân nặng trung bình của 50 đôi giày này là lớn hơn 213.2 gam.

Ⓐ 0.6087 Ⓑ 0.9442 Ⓒ 0.4987 Ⓓ 0.8287 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	03/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	03/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	3	2023-2024
			Ngày thi	19/07/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2335	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	09:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $X \sim U(1, 11)$; và biến ngẫu nhiên Y cũng có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $Y \sim U(1, 11)$. Biết rằng X và Y là độc lập. Xét các phát biểu sau:

   (I) $E(X) = 6$

   (II) $P(X < 12) = 0$

   (III) $P(Y > 6) = 0.5$

   (IV) $X + Y \sim U(2, 22)$

   (V) $V(XY) = V(X) \times V(Y)$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (I). Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓓ (I) và (II). Ⓔ (I) và (III).

2. Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có hai dây chuyền sản xuất 1 và 2. Người ta thực hiện chọn ngẫu nhiên một thiết bị điện tử sản xuất bởi công ty này để kiểm tra chất lượng. Gọi biến cố A là thiết bị được chọn được sản xuất bởi dây chuyền 1; gọi biến cố B là thiết bị được chọn là một sản phẩm không đạt chất lượng. Xét các phát biểu sau:

   (I) $P(A|B) = P(A)$

   (II) $P(A|B) = \dfrac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

   (III) $P(B) = P(B|A) + P(B|\bar{A})$

   (IV) $P(AB) = P(A) \times P(B)$

   (V) $P(\overline{A + B}) = P(\bar{A} \times \bar{B})$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (II) Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ (II) và (V). Ⓓ (I) và (III) . Ⓔ Chỉ có (V) .

Câu 3 đến câu 6: Mỗi sản phẩm của một công ty có thể có X lỗi loại 1 và Y lỗi loại 2. Bên cạnh là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X,Y), trong đó c là hằng số chưa biết.

Y / X	0	1
0	0.435	0.4179
1	0.0989	0.0008
2	0.0284	c

3. Tính $P(X = 1|Y = 2)$.

   Ⓐ 0.4008 Ⓑ 0.623 Ⓒ 0.7341 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.2897

4. Tìm tỉ lệ sản phẩm có một lỗi **loại 1**.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.771 Ⓒ 0.4377 Ⓓ 0.9932 Ⓔ 0.1044

5. Gọi Z là tổng số lỗi **loại 1** trên 11 sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm $P(Z \leq 8)$.

   Ⓐ 0.4325 Ⓑ 0.6547 Ⓒ 0.988 Ⓓ 0.5436 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

6. Tất cả lỗi nếu có trên các sản phẩm đều cần phải khắc phục. Chi phí để khắc phục mỗi lỗi loại 1 là 10 nghìn đồng và mỗi lỗi loại 2 là 25 nghìn đồng. Tính chi phí khắc phục lỗi trung bình cho một sản phẩm của công ty này. Ⓐ 9.795 Ⓑ 8.9062 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 9.2395 Ⓔ 8.684

Câu 7 đến câu 10. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại bóng đèn. Biết rằng tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 1 là 8% và tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 2 là 5%. Biết rằng số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 gấp đôi số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2.

7. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn. Tính xác suất bóng đèn được chọn là một bóng đèn hỏng.

   Ⓐ Các đán án khác đều sai. Ⓑ 0.22 Ⓒ 0.07 Ⓓ 0.42 Ⓔ 0.12

8. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn thì thấy rằng nó là một bóng đèn hỏng. Tính xác suất để bóng đèn được chọn là sản xuất bởi phân xưởng 2.

   Ⓐ Các đán án khác đều sai. Ⓑ 0.3826 Ⓒ 0.2381 Ⓓ 0.4826 Ⓔ 0.6826

9. Chọn ngẫu nhiên 8 bóng đèn sản xuất bởi nhà máy này, tính xác suất để không có bóng đèn nào bị hỏng trong những bóng đèn được chọn.

   Ⓐ 0.2041 Ⓑ 0.5596 Ⓒ 0.9041 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.7041

10. Chọn một hộp chứa 8 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 và một hộp chứa 8 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2. Tìm xác suất trong hai hộp này có ít nhất một hộp không có bóng nào bị hỏng.

    Ⓐ 0.9862 Ⓑ 0.6862 Ⓒ Các đán án khác đều sai. Ⓓ 0.8362 Ⓔ 0.4862

Câu 11 đến câu 13. Một cây cầu được xây dựng bắc qua một con sông rộng. Số lượng xe đi qua cây cầu này mỗi giờ được giả sử là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 12 (xe/giờ).

11. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu này trong 5 phút.

    Ⓐ 0.2568 Ⓑ 0.3679 Ⓒ 0.7012 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.1457

12. Tính xác suất để mất ít nhất 6 phút, kể từ khi có xe đầu tiên trong ngày đi qua cầu, thì mới có xe thứ hai đi qua cây cầu này.

    Ⓐ 0.6345 Ⓑ 0.1901 Ⓒ 0.3012 Ⓓ 0.8567 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

13. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu trong 9 phút đầu tiên của ngày nhưng có 9 xe đi qua cây cầu trong 7 phút cuối ngày.

    Ⓐ 0.3333 Ⓑ 0 Ⓒ 0.2222 Ⓓ 0.1111 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Câu 14 đến câu 16. Trọng lượng của những đôi giày chạy bộ sản xuất bởi một công ty được giả sử là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 225 (đơn vị: gam) và độ lệch chuẩn 9 (đơn vị: gam).

14. Tính xác suất để một đôi giày ngẫu nhiên được lựa chọn sẽ có cân nặng lớn hơn 233.5 gam.

    Ⓐ 0.1725 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.3947 Ⓓ 0.6169 Ⓔ 0.5058

15. Công ty này cần xác định lại độ lệch chuẩn của trọng lượng những đôi giày để cải tiến quy trình sản xuất. Tìm độ lệch chuẩn (đơn vị: gam) cần thiết để công ty này có thể tuyên bố rằng 95% số giày sản xuất bởi công ty của họ là nhỏ hơn 246.6 gam.

    Ⓐ 13.1707 Ⓑ 29.7259 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 19.726 Ⓔ 16.3927

16. Chọn ngẫu nhiên 40 đôi giày sản xuất bởi công ty này. Tính xác suất để cân nặng trung bình của 40 đôi giày này là lớn hơn 224.9 gam.

    Ⓐ 0.4675 Ⓑ 0.528 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.5775 Ⓔ 0.9625

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	03/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	03/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	3	2023-2024
			Ngày thi	19/07/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2336	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	09:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $X \sim U(1, 11)$; và biến ngẫu nhiên Y cũng có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $Y \sim U(1, 11)$. Biết rằng X và Y là độc lập. Xét các phát biểu sau:

   (I) $E(X) = 6$

   (II) $P(X < 12) = 0$

   (III) $P(Y > 6) = 0.5$

   (IV) $X + Y \sim U(2, 22)$

   (V) $V(XY) = V(X) \times V(Y)$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (I). Ⓑ (I) và (II). Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ (I) và (III). Ⓔ Tất cả phát biểu đều đúng.

2. Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có hai dây chuyền sản xuất 1 và 2. Người ta thực hiện chọn ngẫu nhiên một thiết bị điện tử sản xuất bởi công ty này để kiểm tra chất lượng. Gọi biến cố A là thiết bị được chọn được sản xuất bởi dây chuyền 1; gọi biến cố B là thiết bị được chọn là một sản phẩm không đạt chất lượng. Xét các phát biểu sau:

   (I) $P(A|B) = P(A)$

   (II) $P(A|B) = \dfrac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

   (III) $P(B) = P(B|A) + P(B|\bar{A})$

   (IV) $P(AB) = P(A) \times P(B)$

   (V) $P(\overline{A + B}) = P(\bar{A} \times \bar{B})$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (V) . Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ (II) và (V). Ⓓ (I) và (III) . Ⓔ Chỉ có (II)

Câu 3 đến câu 6: Mỗi sản phẩm của một công ty có thể có X lỗi loại 1 và Y lỗi loại 2. Bên cạnh là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X,Y), trong đó c là hằng số chưa biết.

Y / X	0	1
0	0.2349	0.0445
1	0.0851	0.0879
2	0.5258	c

3. Tính $P(X = 1|Y = 2)$.

   Ⓐ 0.262 Ⓑ 0.5953 Ⓒ 0.0398 Ⓓ 0.4842 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

4. Tìm tỉ lệ sản phẩm có một lỗi **loại 1**.

   Ⓐ 0.1542 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.2653 Ⓓ 0.7097 Ⓔ 0.4875

5. Gọi Z là tổng số lỗi **loại 1** trên 11 sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm $P(Z \leq 8)$.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.6667 Ⓒ 0.4445 Ⓓ 1 Ⓔ 0.8889

6. Tất cả lỗi nếu có trên các sản phẩm đều cần phải khắc phục. Chi phí để khắc phục mỗi lỗi loại 1 là 20 nghìn đồng và mỗi lỗi loại 2 là 15 nghìn đồng. Tính chi phí khắc phục lỗi trung bình cho một sản phẩm của công ty này. Ⓐ 22.6625 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 22.107 Ⓓ 22.2181 Ⓔ 22.3292

Câu 7 đến câu 10. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại bóng đèn. Biết rằng tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 1 là 5% và tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 2 là 7%. Biết rằng số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 gấp đôi số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2.

7. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn. Tính xác suất bóng đèn được chọn là một bóng đèn hỏng.

   Ⓐ 0.2067 Ⓑ 0.6067 Ⓒ 0.3567 Ⓓ 0.0567 Ⓔ Các đán án khác đều sai.

8. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn thì thấy rằng nó là một bóng đèn hỏng. Tính xác suất để bóng đèn được chọn là sản xuất bởi phân xưởng 1.

   Ⓐ 0.7327 Ⓑ Các đán án khác đều sai. Ⓒ 0.3327 Ⓓ 0.5882 Ⓔ 0.9327

9. Chọn ngẫu nhiên 6 bóng đèn sản xuất bởi nhà máy này, tính xác suất để không có bóng đèn nào bị hỏng trong những bóng đèn được chọn.

   Ⓐ Các đán án khác đều sai. Ⓑ 0.2492 Ⓒ 0.7047 Ⓓ 0.4492 Ⓔ 0.9492

10. Chọn một hộp chứa 6 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 và một hộp chứa 6 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2. Tìm xác suất trong hai hộp này có ít nhất một hộp không có bóng nào bị hỏng.

    Ⓐ 0.9065 Ⓑ Các đán án khác đều sai. Ⓒ 0.4565 Ⓓ 0.6565 Ⓔ 0.5565

Câu 11 đến câu 13. Một cây cầu được xây dựng bắc qua một con sông rộng. Số lượng xe đi qua cây cầu này mỗi giờ được giả sử là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 12 (xe/giờ).

11. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu này trong 5 phút.

    Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.0346 Ⓒ 0.7012 Ⓓ 0.3679 Ⓔ 0.9234

12. Tính xác suất để mất ít nhất 2 phút, kể từ khi có xe đầu tiên trong ngày đi qua cầu, thì mới có xe thứ hai đi qua cây cầu này.

    Ⓐ 0.2259 Ⓑ 0.337 Ⓒ 0.6703 Ⓓ 0.4481 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

13. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu trong 8 phút đầu tiên của ngày nhưng có 7 xe đi qua cây cầu trong 6 phút cuối ngày.

Ⓐ 0.2222 Ⓑ 0.5555 Ⓒ 0.4444 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0

Câu 14 đến câu 16. Trọng lượng của những đôi giày chạy bộ sản xuất bởi một công ty được giả sử là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 235 (đơn vị: gam) và độ lệch chuẩn 12 (đơn vị: gam).

14. Tính xác suất để một đôi giày ngẫu nhiên được lựa chọn sẽ có cân nặng lớn hơn 253.7 gam.

Ⓐ 0.504 Ⓑ 0.3929 Ⓒ 0.1707 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.0596

15. Công ty này cần xác định lại độ lệch chuẩn của trọng lượng những đôi giày để cải tiến quy trình sản xuất. Tìm độ lệch chuẩn (đơn vị: gam) cần thiết để công ty này có thể tuyên bố rằng 85% số giày sản xuất bởi công ty của họ là nhỏ hơn 268.3 gam.

Ⓐ 25.2413 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 30.7968 Ⓓ 32.0192 Ⓔ 14.1303

16. Chọn ngẫu nhiên 40 đôi giày sản xuất bởi công ty này. Tính xác suất để cân nặng trung bình của 40 đôi giày này là lớn hơn 235.7 gam.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.2406 Ⓒ 0.3561 Ⓓ 0.9006 Ⓔ 0.4056

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	03/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	03/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	3	2023-2024
			Ngày thi	19/07/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2337	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	09:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $X \sim U(1, 11)$; và biến ngẫu nhiên Y cũng có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $Y \sim U(1, 11)$. Biết rằng X và Y là độc lập. Xét các phát biểu sau:

   (I) $E(X) = 6$

   (II) $P(X < 12) = 0$

   (III) $P(Y > 6) = 0.5$

   (IV) $X + Y \sim U(2, 22)$

   (V) $V(XY) = V(X) \times V(Y)$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ (I) và (II). Ⓑ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓒ Chỉ có (I). Ⓓ (I) và (III). Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

2. Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có hai dây chuyền sản xuất 1 và 2. Người ta thực hiện chọn ngẫu nhiên một thiết bị điện tử sản xuất bởi công ty này để kiểm tra chất lượng. Gọi biến cố A là thiết bị được chọn được sản xuất bởi dây chuyền 1; gọi biến cố B là thiết bị được chọn là một sản phẩm không đạt chất lượng. Xét các phát biểu sau:

   (I) $P(A|B) = P(A)$

   (II) $P(A|B) = \dfrac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

   (III) $P(B) = P(B|A) + P(B|\bar{A})$

   (IV) $P(AB) = P(A) \times P(B)$

   (V) $P(\overline{A + B}) = P(\bar{A} \times \bar{B})$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (V) . Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ Chỉ có (II) Ⓓ (II) và (V). Ⓔ (I) và (III) .

Câu 3 đến câu 6: Mỗi sản phẩm của một công ty có thể có X lỗi loại 1 và Y lỗi loại 2. Bên cạnh là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X,Y), trong đó c là hằng số chưa biết.

Y / X	0	1
0	0.0404	0.2089
1	0.1347	0.3384
2	0.1321	c

3. Tính $P(X = 1|Y = 2)$.

   Ⓐ 0.9685 Ⓑ 0.7463 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.5241 Ⓔ 0.0797

4. Tìm tỉ lệ sản phẩm có một lỗi **loại 1**.

   Ⓐ 0.1373 Ⓑ 0.6928 Ⓒ 0.8039 Ⓓ 0.4706 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

5. Gọi Z là tổng số lỗi **loại 1** trên 14 sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm $P(Z \leq 11)$.

   Ⓐ 0.7416 Ⓑ 0.8527 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.5194 Ⓔ 0.9638

6. Tất cả lỗi nếu có trên các sản phẩm đều cần phải khắc phục. Chi phí để khắc phục mỗi lỗi loại 1 là 10 nghìn đồng và mỗi lỗi loại 2 là 30 nghìn đồng. Tính chi phí khắc phục lỗi trung bình cho một sản phẩm của công ty này. Ⓐ 37.9992 Ⓑ 38.2214 Ⓒ 37.2215 Ⓓ 37.777 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Câu 7 đến câu 10. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại bóng đèn. Biết rằng tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 1 là 11% và tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 2 là 16%. Biết rằng số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 gấp đôi số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2.

7. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn. Tính xác suất bóng đèn được chọn là một bóng đèn hỏng.

   Ⓐ 0.1267 Ⓑ 0.2267 Ⓒ 0.4767 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.5267

8. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn thì thấy rằng nó là một bóng đèn hỏng. Tính xác suất để bóng đèn được chọn là sản xuất bởi phân xưởng 1.

   Ⓐ 0.2234 Ⓑ 0.5789 Ⓒ 0.8234 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.0234

9. Chọn ngẫu nhiên 10 bóng đèn sản xuất bởi nhà máy này, tính xác suất để không có bóng đèn nào bị hỏng trong những bóng đèn được chọn.

   Ⓐ 0.2581 Ⓑ 0.5026 Ⓒ 0.4026 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.1026

10. Chọn một hộp chứa 10 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 và một hộp chứa 10 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2. Tìm xác suất trong hai hộp này có ít nhất một hộp không có bóng nào bị hỏng.

    Ⓐ 0.2822 Ⓑ 0.4322 Ⓒ 0.0822 Ⓓ 0.7822 Ⓔ Các đán án khác đều sai.

Câu 11 đến câu 13. Một cây cầu được xây dựng bắc qua một con sông rộng. Số lượng xe đi qua cây cầu này mỗi giờ được giả sử là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 20 (xe/giờ).

11. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu này trong 5 phút.

    Ⓐ 0.6333 Ⓑ 0.4111 Ⓒ 0.5222 Ⓓ 0.1889 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

12. Tính xác suất để mất ít nhất 2 phút, kể từ khi có xe đầu tiên trong ngày đi qua cầu, thì mới có xe thứ hai đi qua cây cầu này.

    Ⓐ 0.5134 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.2912 Ⓓ 0.6245 Ⓔ 0.1801

13. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu trong 7 phút đầu tiên của ngày nhưng có 9 xe đi qua cây cầu trong 5 phút cuối ngày.

Ⓐ 0 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.1111 Ⓓ 0.4444 Ⓔ 0.5555

Câu 14 đến câu 16. Trọng lượng của những đôi giày chạy bộ sản xuất bởi một công ty được giả sử là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 205 (đơn vị: gam) và độ lệch chuẩn 16 (đơn vị: gam).

14. Tính xác suất để một đôi giày ngẫu nhiên được lựa chọn sẽ có cân nặng lớn hơn 200.8 gam.

Ⓐ 0.8257 Ⓑ 0.2702 Ⓒ 0.9368 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.6035

15. Công ty này cần xác định lại độ lệch chuẩn của trọng lượng những đôi giày để cải tiến quy trình sản xuất. Tìm độ lệch chuẩn (đơn vị: gam) cần thiết để công ty này có thể tuyên bố rằng 90% số giày sản xuất bởi công ty của họ là nhỏ hơn 243.6 gam.

Ⓐ 30.1563 Ⓑ 21.1562 Ⓒ 20.0451 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 34.4894

16. Chọn ngẫu nhiên 50 đôi giày sản xuất bởi công ty này. Tính xác suất để cân nặng trung bình của 50 đôi giày này là lớn hơn 206.5 gam.

Ⓐ 0.2537 Ⓑ 0.7432 Ⓒ 0.3032 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.6332

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	03/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	03/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	3	2023-2024
			Ngày thi	19/07/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2338	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	09:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $X \sim U(1, 11)$; và biến ngẫu nhiên Y cũng có phân phối đều trong khoảng $[1, 11]$, ký hiệu: $Y \sim U(1, 11)$. Biết rằng X và Y là độc lập. Xét các phát biểu sau:

   (I) $E(X) = 6$

   (II) $P(X < 12) = 0$

   (III) $P(Y > 6) = 0.5$

   (IV) $X + Y \sim U(2, 22)$

   (V) $V(XY) = V(X) \times V(Y)$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ (I) và (III). Ⓒ Chỉ có (I). Ⓓ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓔ (I) và (II).

2. Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có hai dây chuyền sản xuất 1 và 2. Người ta thực hiện chọn ngẫu nhiên một thiết bị điện tử sản xuất bởi công ty này để kiểm tra chất lượng. Gọi biến cố A là thiết bị được chọn được sản xuất bởi dây chuyền 1; gọi biến cố B là thiết bị được chọn là một sản phẩm không đạt chất lượng. Xét các phát biểu sau:

   (I) $P(A|B) = P(A)$

   (II) $P(A|B) = \dfrac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

   (III) $P(B) = P(B|A) + P(B|\bar{A})$

   (IV) $P(AB) = P(A) \times P(B)$

   (V) $P(\overline{A + B}) = P(\bar{A} \times \bar{B})$

   Phát biểu nào trong các phát biểu trên là LUÔN ĐÚNG?

   Ⓐ Chỉ có (II) Ⓑ (I) và (III) . Ⓒ (II) và (V). Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ Chỉ có (V) .

Câu 3 đến câu 6: Mỗi sản phẩm của một công ty có thể có X lỗi loại 1 và Y lỗi loại 2. Bên cạnh là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X,Y), trong đó c là hằng số chưa biết.

Y / X	0	1
0	0.1759	0.0051
1	0.0716	0.1517
2	0.2708	c

3. Tính $P(X = 1|Y = 2)$.

   Ⓐ 0.6565 Ⓑ 0.9898 Ⓒ 0.2121 Ⓓ 0.5454 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

4. Tìm tỉ lệ sản phẩm có một lỗi **loại 1**.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.9261 Ⓒ 0.815 Ⓓ 0.4817 Ⓔ 0.2595

5. Gọi Z là tổng số lỗi **loại 1** trên 14 sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm $P(Z \leq 11)$.

   Ⓐ 0.7734 Ⓑ 0.5512 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.4401 Ⓔ 0.9956

6. Tất cả lỗi nếu có trên các sản phẩm đều cần phải khắc phục. Chi phí để khắc phục mỗi lỗi loại 1 là 30 nghìn đồng và mỗi lỗi loại 2 là 25 nghìn đồng. Tính chi phí khắc phục lỗi trung bình cho một sản phẩm của công ty này. Ⓐ 49.8185 Ⓑ 49.5963 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 50.0407 Ⓔ 49.9296

Câu 7 đến câu 10. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại bóng đèn. Biết rằng tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 1 là 13% và tỷ lệ bóng đèn hỏng sản xuất bởi phân xưởng 2 là 6%. Biết rằng số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 gấp đôi số lượng bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2.

7. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn. Tính xác suất bóng đèn được chọn là một bóng đèn hỏng.

   Ⓐ 0.5567 Ⓑ 0.1067 Ⓒ Các đán án khác đều sai. Ⓓ 0.4567 Ⓔ 0.0567

8. Từ trong kho của nhà máy này, người ta chọn ngẫu nhiên một bóng đèn thì thấy rằng nó là một bóng đèn hỏng. Tính xác suất để bóng đèn được chọn là sản xuất bởi phân xưởng 1.

   Ⓐ 0.457 Ⓑ 0.557 Ⓒ 0.8125 Ⓓ Các đán án khác đều sai. Ⓔ 0.257

9. Chọn ngẫu nhiên 6 bóng đèn sản xuất bởi nhà máy này, tính xác suất để không có bóng đèn nào bị hỏng trong những bóng đèn được chọn.

   Ⓐ 0.5083 Ⓑ 0.3528 Ⓒ 0.6528 Ⓓ 0.2528 Ⓔ Các đán án khác đều sai.

10. Chọn một hộp chứa 6 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 1 và một hộp chứa 6 bóng đèn sản xuất bởi phân xưởng 2. Tìm xác suất trong hai hộp này có ít nhất một hộp không có bóng nào bị hỏng.

    Ⓐ 0.6744 Ⓑ 0.4744 Ⓒ Các đán án khác đều sai. Ⓓ 0.2744 Ⓔ 0.8244

Câu 11 đến câu 13. Một cây cầu được xây dựng bắc qua một con sông rộng. Số lượng xe đi qua cây cầu này mỗi giờ được giả sử là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 20 (xe/giờ).

11. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu này trong 5 phút.

    Ⓐ 0.6333 Ⓑ 0.7444 Ⓒ 0.1889 Ⓓ 0.3 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

12. Tính xác suất để mất ít nhất 1 phút, kể từ khi có xe đầu tiên trong ngày đi qua cầu, thì mới có xe thứ hai đi qua cây cầu này.

    Ⓐ 0.7165 Ⓑ 0.161 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.4943 Ⓔ 0.2721

13. Tính xác suất để không có xe nào đi qua cây cầu trong 10 phút đầu tiên của ngày nhưng có 7 xe đi qua cây cầu trong 7 phút cuối ngày.

Ⓐ 0.3336 Ⓑ 0.2225 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.0003 Ⓔ 0.4447

Câu 14 đến câu 16. Trọng lượng của những đôi giày chạy bộ sản xuất bởi một công ty được giả sử là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 200 (đơn vị: gam) và độ lệch chuẩn 16 (đơn vị: gam).

14. Tính xác suất để một đôi giày ngẫu nhiên được lựa chọn sẽ có cân nặng lớn hơn 213.7 gam.

Ⓐ 0.6403 Ⓑ 0.0848 Ⓒ 0.7514 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.1959

15. Công ty này cần xác định lại độ lệch chuẩn của trọng lượng những đôi giày để cải tiến quy trình sản xuất. Tìm độ lệch chuẩn (đơn vị: gam) cần thiết để công ty này có thể tuyên bố rằng 95% số giày sản xuất bởi công ty của họ là nhỏ hơn 211 gam.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 25.4847 Ⓒ 2.1516 Ⓓ 19.9292 Ⓔ 6.7073

16. Chọn ngẫu nhiên 30 đôi giày sản xuất bởi công ty này. Tính xác suất để cân nặng trung bình của 30 đôi giày này là lớn hơn 202.8 gam.

Ⓐ 0.1084 Ⓑ 0.3834 Ⓒ 0.1689 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.4384

Answers Sheet

Question sheet code 2331:
1 B. 2 E. 3 D. 4 B. 5 E. 6 D. 7 A. 8 B. 9 B. 10 B. 11 C. 12 B. 13 B. 14 B. 15 A. 16 B.

Question sheet code 2332:
1 B. 2 C. 3 D. 4 A. 5 E. 6 C. 7 A. 8 C. 9 B. 10 C. 11 E. 12 C. 13 E. 14 D. 15 D. 16 C.

Question sheet code 2333:
1 E. 2 A. 3 C. 4 C. 5 C. 6 B. 7 E. 8 D. 9 E. 10 E. 11 A. 12 A. 13 E. 14 E. 15 C. 16 C.

Question sheet code 2334:
1 B. 2 D. 3 B. 4 D. 5 C. 6 D. 7 A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 A. 12 D. 13 B. 14 D. 15 D. 16 B.

Question sheet code 2335:
1 E. 2 C. 3 A. 4 C. 5 C. 6 D. 7 C. 8 C. 9 B. 10 D. 11 B. 12 C. 13 B. 14 A. 15 A. 16 B.

Question sheet code 2336:
1 D. 2 C. 3 C. 4 A. 5 D. 6 C. 7 D. 8 D. 9 C. 10 A. 11 D. 12 C. 13 E. 14 E. 15 D. 16 C.

Question sheet code 2337:
1 D. 2 D. 3 D. 4 B. 5 B. 6 D. 7 A. 8 B. 9 A. 10 B. 11 D. 12 A. 13 A. 14 E. 15 A. 16 A.

Question sheet code 2338:
1 B. 2 C. 3 D. 4 D. 5 E. 6 A. 7 B. 8 C. 9 A. 10 E. 11 C. 12 A. 13 D. 14 E. 15 E. 16 C.